

Guía de Estudio: Matemáticas Avanzadas

Ecuaciones Diferenciales de Segundo Orden No Homogéneas

Preparación para Examen

Abril de 2026

Índice

1. Entendiendo el Tema	2
1.1. 1. La Solución Homogénea (y_h)	2
1.2. 2. La Solución Particular (y_p)	2
2. Redacción de los Apuntes en Clase	3
2.1. Teoría Base	3
2.2. Ejemplo 1 (Homogénea)	3
2.3. Ejemplo 2 (No Homogénea)	3
2.4. Ejemplo 3	4
3. Explicación y Resolución del Modelo de Examen	5
3.1. a) Expresar la ecuación de movimiento (1.0 pts)	5
3.2. b) Solución general de la ecuación homogénea (1.5 pts)	5
3.3. c) Hallar la solución particular (1.5 pts)	5
3.4. d) Hallar la solución del Problema de Valores Iniciales (1.0 pts)	6
4. Métodos de Coeficientes Indeterminados	7
5. Fórmulas para las soluciones de las raíces	7

1. Entendiendo el Tema

Las Ecuaciones Diferenciales de segundo orden lineales, con coeficientes constantes y no homogéneas, tienen la forma general:

$$ay'' + by' + cy = f(x) \quad (1)$$

Donde a, b, c son constantes y $f(x) \neq 0$ (esta última es la parte “no homogénea”).

El **Principio de Superposición** nos dice que la solución general de esta ecuación, $y(x)$, está compuesta por la suma de dos soluciones:

$$y(x) = y_h(x) + y_p(x) \quad (2)$$

1.1. 1. La Solución Homogénea (y_h)

Se obtiene igualando la ecuación a cero: $ay'' + by' + cy = 0$. Para resolverla, proponemos una solución del tipo $y = e^{\lambda x}$, lo que nos lleva a la **ecuación característica**: $a\lambda^2 + b\lambda + c = 0$. Dependiendo de las raíces obtenidas (λ_1, λ_2), armamos la solución:

- **Raíces reales y distintas:** $y_h = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
- **Raíces reales repetidas:** $y_h = C_1 e^{\lambda x} + C_2 x e^{\lambda x}$
- **Raíces complejas conjugadas ($\alpha \pm \beta i$):** $y_h = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$

1.2. 2. La Solución Particular (y_p)

Se usa para satisfacer la función $f(x)$. En tus apuntes usas el método de **Coefficientes Indeterminados**. Consiste en adivinar o “proponer” la forma que tendrá la solución basándonos en la forma de $f(x)$ (si es un polinomio, proponemos un polinomio general; si es exponencial, una exponencial, etc.).

Regla Crítica (Independencia Lineal): Si la forma propuesta para y_p incluye términos que ya existen en y_h , la propuesta fallará al sustituirla. Para solucionarlo, debemos multiplicar nuestra propuesta inicial por x (o por x^2) hasta que ya no comparta términos con la solución homogénea y_h .

2. Redacción de los Apuntes en Clase

A continuación, la transcripción de tus apuntes en clase:

2.1. Teoría Base

Ecuación: $y'' + py' + qy = r(x)$ (con p, q constantes).

- Solución particular: $y_p \implies y_p'' + py_p' + qy_p = r(x)$
- Solución a la ecuación homogénea asociada ($r(x) = 0$): $y_h \implies y_h'' + py_h' + qy_h = 0$

Al sumar ambas, $(y_p + y_h)'' + p(y_p + y_h)' + q(y_p + y_h) = r(x) + 0$, demostrando que la solución general es $y = y_p + y_h$.

2.2. Ejemplo 1 (Homogénea)

Resolver: $y'' + y' - 2y = 0$, sujeto a $y(0) = 4, y'(0) = -5$.

Asumimos la solución $y = e^{\lambda x} \implies y' = \lambda e^{\lambda x} \implies y'' = \lambda^2 e^{\lambda x}$. Sustituyendo:

$$e^{\lambda x}(\lambda^2 + \lambda - 2) = 0 \implies \lambda^2 + \lambda - 2 = 0 \implies (\lambda + 2)(\lambda - 1) = 0$$

Raíces: $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1$. Solución general: $y = C_1 e^{-2x} + C_2 e^x$.

2.3. Ejemplo 2 (No Homogénea)

Resolver: $y'' + 3y' + 2,25y = -10e^{-1,5x}$

Paso 1: Solución Homogénea $y'' + 3y' + 2,25y = 0 \implies \lambda^2 + 3\lambda + 2,25 = 0$. Para no trabajar con decimales, se multiplica por 4:

$$4\lambda^2 + 12\lambda + 9 = 0$$

Usando fórmula general, $\lambda_1 = \lambda_2 = -3/2 = -1,5$. Como las raíces se repiten, se multiplica la segunda por x :

$$y_h = C_1 e^{-1,5x} + C_2 x e^{-1,5x}$$

Paso 2: Solución Particular $r(x) = -10e^{-1,5x}$. Proponemos $y_p = Ae^{-1,5x}$, pero este término **ya existe** en y_h . Intentamos $y_p = Axe^{-1,5x}$, pero también existe. Por lo tanto, usamos:

$$y_p = Ax^2 e^{-1,5x}$$

Derivando (nota: $-1,5 = -3/2$):

$$y_p' = Axe^{-3/2x}(2 - \frac{3}{2}x)$$

$$y_p'' = Ae^{-3/2x}(2 - 6x + \frac{9}{4}x^2)$$

Sustituyendo en la EDO original, se simplifican todos los términos con x y x^2 , quedando:

$$2A = -10 \implies A = -5$$

Solución general: $y(x) = C_1 e^{-1,5x} + C_2 x e^{-1,5x} - 5x^2 e^{-1,5x}$.

2.4. Ejemplo 3

Hallar solución particular para $y'' + 3y = -48x^2e^{3x}$. Sabemos que $y_h = C_1 \sin(\sqrt{3}x) + C_2 \cos(\sqrt{3}x)$. Proponemos $y_p = (Ax^2 + Bx + C)e^{3x}$.

¡Nota Importante del Tutor!

En tus apuntes (página 3 y 4) hay un pequeño error de álgebra al derivar y_p'' . En el papel dice que $y_p'' = e^{3x}[9Ax^2 + (12A + 9B)x + (6B + 2A + 9C)]$, pero de una página a otra desaparece el número 9 de los coeficientes de B y C, quedando $12A + B$ y $6B + 2A + C$.

El desarrollo correcto es el siguiente:

$$y_p = (Ax^2 + Bx + C)e^{3x}$$

$$y_p' = (2Ax + B)e^{3x} + 3(Ax^2 + Bx + C)e^{3x}$$

$$y_p'' = 2Ae^{3x} + 3(2Ax + B)e^{3x} + (6Ax + 3B)e^{3x} + 9(Ax^2 + Bx + C)e^{3x}$$

Agrupando correctamente: $y_p'' = e^{3x}[9Ax^2 + (12A + 9B)x + (2A + 6B + 9C)]$.

Al sumar $y_p'' + 3y_p = e^{3x}[9Ax^2 + (12A + 9B)x + (2A + 6B + 9C)] + 3(Ax^2 + Bx + C)e^{3x} = e^{3x}[12Ax^2 + (12A + 12B)x + (2A + 6B + 12C)] = -48x^2e^{3x}$

Igualando coeficientes: 1. $12A = -48 \implies A = -4$

2. $12A + 12B = 0 \implies 12(-4) + 12B = 0 \implies 12B = 48 \implies B = 4$

3. $2A + 6B + 12C = 0 \implies 2(-4) + 6(4) + 12C = 0 \implies -8 + 24 + 12C = 0 \implies 16 + 12C = 0 \implies C = -16/12 = -4/3$.

Tus apuntes llegan al resultado $A=-4$, $B=12$, $C=-16$ por el error de arrastre en la derivada. ¡Tenlo muy en cuenta para el examen!

3. Explicación y Resolución del Modelo de Examen

Contexto del problema: Tenemos un sistema masa-resorte-amortiguador. La ecuación física general es: $my''(t) + \beta y'(t) + ky(t) = u(t)$. Datos extraídos del enunciado:

- Masa $m = 1$ slug.
- Constante del resorte $k = 5$ lb/pie.
- Fuerza de amortiguamiento $\beta = 2$ (porque es .^{el} doble de la velocidad instantánea”).
- Posición inicial $y(0) = 1$ (se libera 1 pie por debajo del equilibrio; en estos sistemas hacia abajo suele ser la convención positiva).
- Velocidad inicial $y'(0) = 5$ pie/s.
- Fuerza externa $u(t) = 12 \cos(2t) + 3 \sin(2t)$.

3.1. a) Expresar la ecuación de movimiento (1.0 pts)

Reemplazamos los valores de las constantes m, β, k y $u(t)$ en la ecuación del sistema:

$$y''(t) + 2y'(t) + 5y(t) = 12 \cos(2t) + 3 \sin(2t)$$

3.2. b) Solución general de la ecuación homogénea (1.5 pts)

La ecuación homogénea es $y'' + 2y' + 5y = 0$. Su ecuación característica es:

$$\lambda^2 + 2\lambda + 5 = 0$$

Usando la fórmula cuadrática:

$$\lambda = \frac{-2 \pm \sqrt{2^2 - 4(1)(5)}}{2} = \frac{-2 \pm \sqrt{-16}}{2} = \frac{-2 \pm 4i}{2} = -1 \pm 2i$$

Como las raíces son complejas conjugadas ($\alpha = -1, \beta = 2$), la solución homogénea es:

$$y_h(t) = e^{-t} (C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t))$$

3.3. c) Hallar la solución particular (1.5 pts)

Para $u(t) = 12 \cos(2t) + 3 \sin(2t)$, proponemos por coeficientes indeterminados:

$$y_p(t) = A \cos(2t) + B \sin(2t)$$

Calculamos la primera y segunda derivada:

$$y_p'(t) = -2A \sin(2t) + 2B \cos(2t)$$

$$y_p''(t) = -4A \cos(2t) - 4B \sin(2t)$$

Sustituimos y_p'', y_p' e y_p en la ecuación diferencial ($y'' + 2y' + 5y$):

$$(-4A \cos 2t - 4B \sin 2t) + 2(-2A \sin 2t + 2B \cos 2t) + 5(A \cos 2t + B \sin 2t)$$

Agrupando todos los términos con $\cos(2t)$ y con $\sin(2t)$:

$$\begin{aligned}\cos(2t) [-4A + 4B + 5A] + \sin(2t) [-4B - 4A + 5B] \\ \cos(2t)[A + 4B] + \sin(2t)[-4A + B] = 12 \cos(2t) + 3 \sin(2t)\end{aligned}$$

Igualando los coeficientes de ambos lados, armamos un sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned}A + 4B &= 12 & (\text{Ecuación 1}) \\ -4A + B &= 3 & (\text{Ecuación 2})\end{aligned}$$

De la Ec. 2, despejamos $B = 3 + 4A$. Sustituimos esto en la Ec. 1:

$$A + 4(3 + 4A) = 12 \implies A + 12 + 16A = 12 \implies 17A = 0 \implies A = 0$$

Si $A = 0$, entonces $B = 3 + 4(0) = 3$.

$$y_p(t) = 3 \sin(2t)$$

3.4. d) Hallar la solución del Problema de Valores Iniciales (1.0 pts)

La solución general es $y(t) = y_h(t) + y_p(t)$:

$$y(t) = e^{-t} (C_1 \cos(2t) + C_2 \sin(2t)) + 3 \sin(2t)$$

Aplicamos la primera condición inicial $y(0) = 1$:

$$1 = e^0(C_1 \cos(0) + C_2 \sin(0)) + 3 \sin(0) \implies 1 = 1(C_1 + 0) + 0 \implies C_1 = 1$$

Derivamos $y(t)$ para aplicar la segunda condición $y'(0) = 5$. Usando la regla del producto para derivar $y_h(t)$:

$$y'(t) = -e^{-t}(C_1 \cos 2t + C_2 \sin 2t) + e^{-t}(-2C_1 \sin 2t + 2C_2 \cos 2t) + 6 \cos 2t$$

Evalúamos en $t = 0$:

$$\begin{aligned}y'(0) &= -e^0(C_1 \cdot 1 + 0) + e^0(0 + 2C_2 \cdot 1) + 6(1) \\ 5 &= -C_1 + 2C_2 + 6\end{aligned}$$

Sustituimos el valor conocido $C_1 = 1$:

$$5 = -1 + 2C_2 + 6 \implies 5 = 2C_2 + 5 \implies 2C_2 = 0 \implies C_2 = 0$$

Finalmente, sustituimos $C_1 = 1$ y $C_2 = 0$ en la solución general:

$$y(t) = e^{-t} \cos(2t) + 3 \sin(2t)$$

4. Métodos de Coeficientes Indeterminados

- Si ninguna función en la supuesta y_p es parte de y_c

En la siguiente tabla se muestran soluciones particulares de prueba.

$g(x)$	Forma de y_p
1. 1 (una constante)	A
2. $5x + 7$	$Ax + B$
3. $3x^2 - 2$	$Ax^2 + Bx + C$
4. $x^3 - x + 1$	$Ax^3 + Bx^2 + Cx + E$
5. $\text{sen } 4x$	$A \cos 4x + B \text{sen } 4x$
6. $\cos 4x$	$A \cos 4x + B \text{sen } 4x$
7. e^{5x}	Ae^{5x}
8. $(9x - 2)e^{5x}$	$(Ax + B)e^{5x}$
9. $x^2 e^{5x}$	$(Ax^2 + Bx + C)e^{5x}$
10. $e^{3x} \text{sen } 4x$	$Ae^{3x} \cos 4x + Be^{3x} \text{sen } 4x$
11. $5x^2 \text{sen } 4x$	$(Ax^2 + Bx + C) \cos 4x + (Ex^2 + Fx + G) \text{sen } 4x$
12. $xe^{3x} \cos 4x$	$(Ax + B)e^{3x} \cos 4x + (Cx + E)e^{3x} \text{sen } 4x$

9

5. Fórmulas para las soluciones de las raíces

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x^2 + 10x + 24 = (x + 6)(x + 4)$$

$$a^2 - 2a - 24 = (a - 6)(a + 4)$$

$$a^2 m^4 + am^2 - 380 = (am^2 + 20)(am^2 - 19)$$

$$x^6 - 21x^3m + 98m^2 = (x^3 - 7m)(x^3 - 14m)$$